

Actividad 3 - Métodos de aprendizaje supervisado

Shirly Alexandra Enciso Ruiz

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria Iberoamericana

Ingeniería de Software Virtual

Inteligencia artificial

Docente. Sandra Bautista

9 de octubre de 2026

Enlaces de Entrega

Repositorio Git

https://github.com/saencisor/Actividad-3---M-todos-de-aprendizaje-supervisado.git

Video Explicativo

Actividad 3 - Métodos de aprendizaje supervisado.webm

1. Introducción

La Inteligencia Artificial permite desarrollar sistemas capaces de tomar decisiones mediante el uso de algoritmos que simulan procesos de razonamiento. Dentro de estas aplicaciones se encuentran los sistemas de planificación y búsqueda de rutas, ampliamente utilizados en transporte, logística y navegación.

En este proyecto se desarrolló un sistema inteligente de transporte masivo basado en el algoritmo de búsqueda heurística A* (A-Star), cuyo propósito es encontrar rutas óptimas entre diferentes estaciones teniendo en cuenta los costos de desplazamiento y ciertas restricciones operativas.

Adicionalmente, se construyó una fuente de datos relacionada con el sistema de transporte para cumplir con los requerimientos de aprendizaje supervisado establecidos en la actividad.

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente basado en el algoritmo A* para determinar rutas óptimas en una red de transporte masivo.

Objetivos Específicos

- Diseñar la base de conocimiento del sistema.
- Implementar reglas lógicas para gestionar restricciones operativas.
- Aplicar una heurística que optimice el proceso de búsqueda.
- Construir una fuente de datos para futuros modelos de aprendizaje supervisado.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante diferentes pruebas.

3. Descripción de la Fuente de Datos

Con el fin de cumplir los requisitos de la actividad, se construyó el archivo:

transporte_masivo.csv

Este archivo contiene información relacionada con desplazamientos en un sistema de transporte masivo.

Variables Utilizadas

Distancia

Representa la longitud del recorrido expresada en kilómetros.

Tiempo

Representa el tiempo estimado de desplazamiento en minutos.

Costo

Corresponde al valor del viaje.

Transporte

Representa el medio de transporte utilizado.

Ejemplo del Dataset

Distancia	Tiempo	Costo	Transporte
5	15	2500	Bus
3	12	2000	Tranvía
8	25	3000	Bus
2	7	1500	Metro

Objetivo del Dataset

Este conjunto de datos puede utilizarse para desarrollar modelos de aprendizaje supervisado que permitan predecir el medio de transporte más adecuado según las características del viaje.

4. Descripción del Sistema Inteligente

El sistema desarrollado busca la mejor ruta entre dos estaciones pertenecientes a una red de transporte masivo.

Para ello se emplean tres componentes principales:

Base de conocimiento

Contiene las estaciones y conexiones disponibles.

Heurística

Permite estimar la distancia o costo restante hacia el destino.

Reglas lógicas

Representan restricciones operativas como estaciones cerradas por mantenimiento.

5. Base de Conocimiento

La base de conocimiento fue representada mediante un grafo compuesto por seis estaciones:

A, B, C, D, E y F

Las conexiones entre estaciones poseen tiempos de desplazamiento asociados.

Ejemplo:

'A': {'B': 9, 'C': 5}

Esto indica que desde la estación A es posible desplazarse hacia B en 9 minutos o hacia C en 5 minutos.

6. Heurística Implementada

El algoritmo utiliza una función heurística almacenada en un diccionario.

h = {

'A': 10,

'B': 0,

'C': 7,

'D': 2,

'E': 8,

'F': 5

}

Estos valores representan una estimación de proximidad al objetivo, permitiendo priorizar los caminos más prometedores.

7. Reglas Lógicas

Se implementó una regla lógica para representar estaciones cerradas por mantenimiento.

bloqueadas = ['E']

Cuando el algoritmo detecta una estación bloqueada, automáticamente evita utilizarla durante la búsqueda de rutas.

8. Algoritmo Utilizado

Para la solución se implementó el algoritmo de búsqueda heurística A*.

La función utilizada es:

f(n) = g(n) + h(n)

Donde:

- g(n): costo real acumulado.
- h(n): estimación heurística.
- f(n): función de evaluación.

Esta estrategia permite encontrar caminos óptimos explorando menos alternativas que otros algoritmos tradicionales.

9. Desarrollo en Python

El sistema fue implementado en Python utilizando las siguientes bibliotecas:

- heapq
- pandas
- networkx
- matplotlib

Las funciones principales desarrolladas fueron:

- Generación del dataset.
- Exportación del archivo CSV.
- Carga de datos.
- Implementación del algoritmo A*.
- Validación de estaciones.
- Visualización del grafo de transporte.

10. Pruebas Realizadas

Prueba 1

Datos de Entrada

Origen: A

Destino: F

Resultado

A → C → D → F

Tiempo Total

12 minutos

Estado

Correcto

Prueba 2

Datos de Entrada

Origen: A

Destino: B

Resultado

A → C → D → B

Estado

Correcto

Prueba 3

Estación Bloqueada

bloqueadas = ['E']

Resultado

El sistema identifica que la estación está cerrada y busca rutas alternativas.

Estado

Correcto

Prueba 4

Estación Inexistente

Origen: X

Destino: A

Resultado

Error: estación no registrada.

Estado

Correcto

11. Resultados Obtenidos

Durante la ejecución se obtuvo exitosamente la ruta óptima entre diferentes estaciones.

Ejemplo:

Plain Text

A ➜ C ➜ D ➜ F

Información mostrada por el sistema:

- Ruta encontrada.
- Tiempo total estimado.
- Cantidad de nodos explorados.
- Número de estaciones recorridas.
- Interpretación de resultados.

Adicionalmente, se generó un mapa gráfico que representa visualmente la red de transporte masivo.

12. Conclusiones

1. Se desarrolló exitosamente un sistema inteligente de búsqueda de rutas utilizando el algoritmo A*.
2. La implementación permitió encontrar rutas óptimas minimizando el tiempo de desplazamiento entre estaciones.

3. La incorporación de reglas lógicas permitió simular situaciones reales como estaciones fuera de servicio por mantenimiento.
4. Se construyó una fuente de datos en formato CSV que puede utilizarse en futuros modelos de aprendizaje supervisado relacionados con transporte masivo.
5. Las pruebas realizadas confirmaron el correcto funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los objetivos planteados para la actividad.